

第一章 自动控制概论

- 什么是自动控制系统?
- 自动控制系统的基本构成有哪些?
- 自动控制系统可以分为哪些类别?
- 自动控制系统应该具有哪些性能?
- 自动控制技术有哪些应用?
- 自动控制理论的发展历程如何?
- 本章总结



下面哪些称得上是自动控制系统?

煮米饭



煮锅



压力锅



微电脑程序控制
电压力锅

烧热水



煮锅



饮水机

下面哪些称得上是自动控制系统?

行车轨迹控制



人作司机(演示)



自动泊车(演示)

焊接线路板



人力焊接



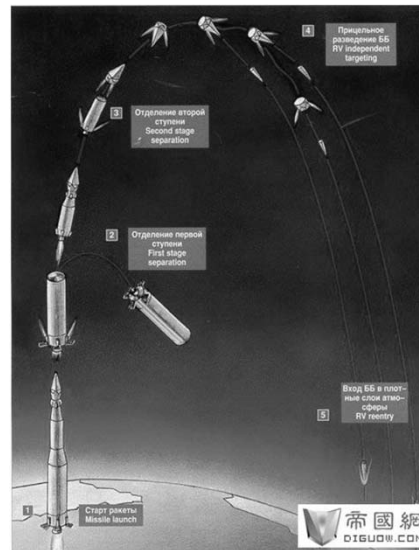
机械臂焊接

下面哪些称得上是自动控制系统?

武器装备



狙击枪



弹道导弹



防空导弹

什么是自动控制系统?

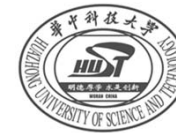
- **自动控制**：是在不用人直接操纵的情况下，利用控制器使控制对象的某一物理量按一定规律变化，

例如炼钢炉炉温控制、火炮的自动跟踪等。

- **自动控制系统**：完成控制目的而不需要人的介入，称之为自动控制系统。

自动控制系统包括控制对象以及参与实现其被控制量自动控制的装置或元部件。

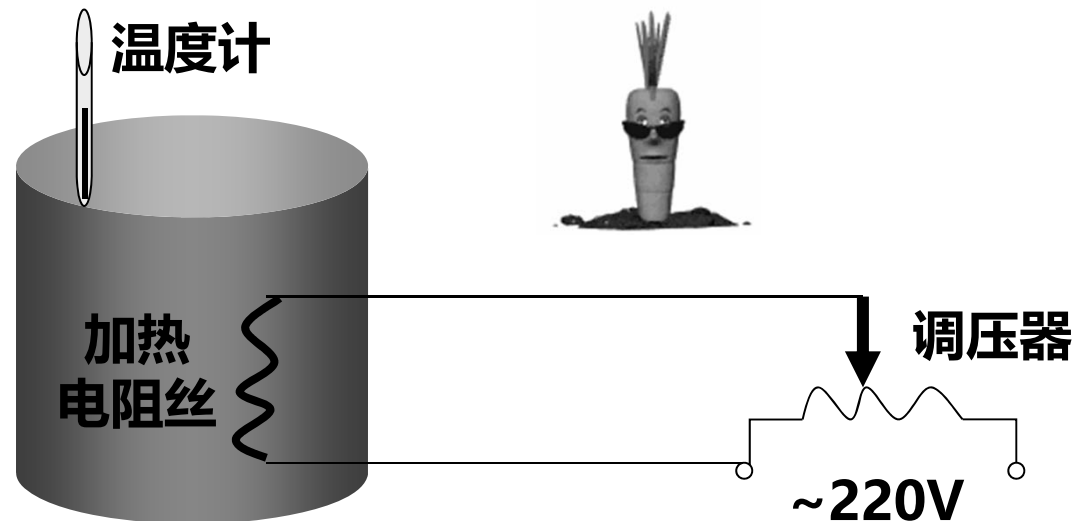
自动控制的工作原理



例1:恒温炉

控制目的：炉温保持恒定

人工控制的恒温炉



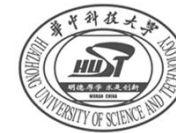
人在控制过程中起三个作用：

- ☑观测：用眼睛去观测温度计的指示值；
- ☑比较与决策：人脑把观测得到的数据与要求的数据相比较，并进行判断，根据给定的控制规律给出控制量；
- ☑执行：根据控制量用手具体调节，如改变触点位置。

用
机器
代替
人？

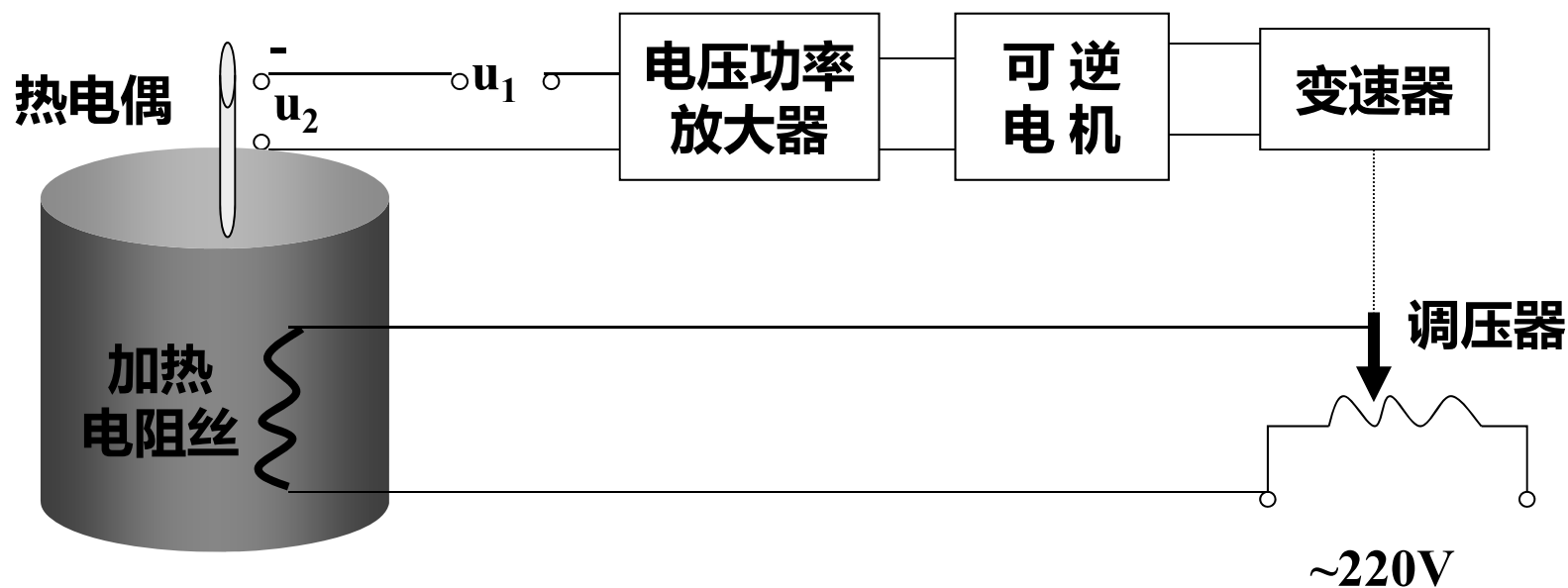


自动控制的工作原理

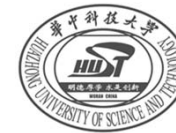


例1:恒温炉

炉温自动控制系统

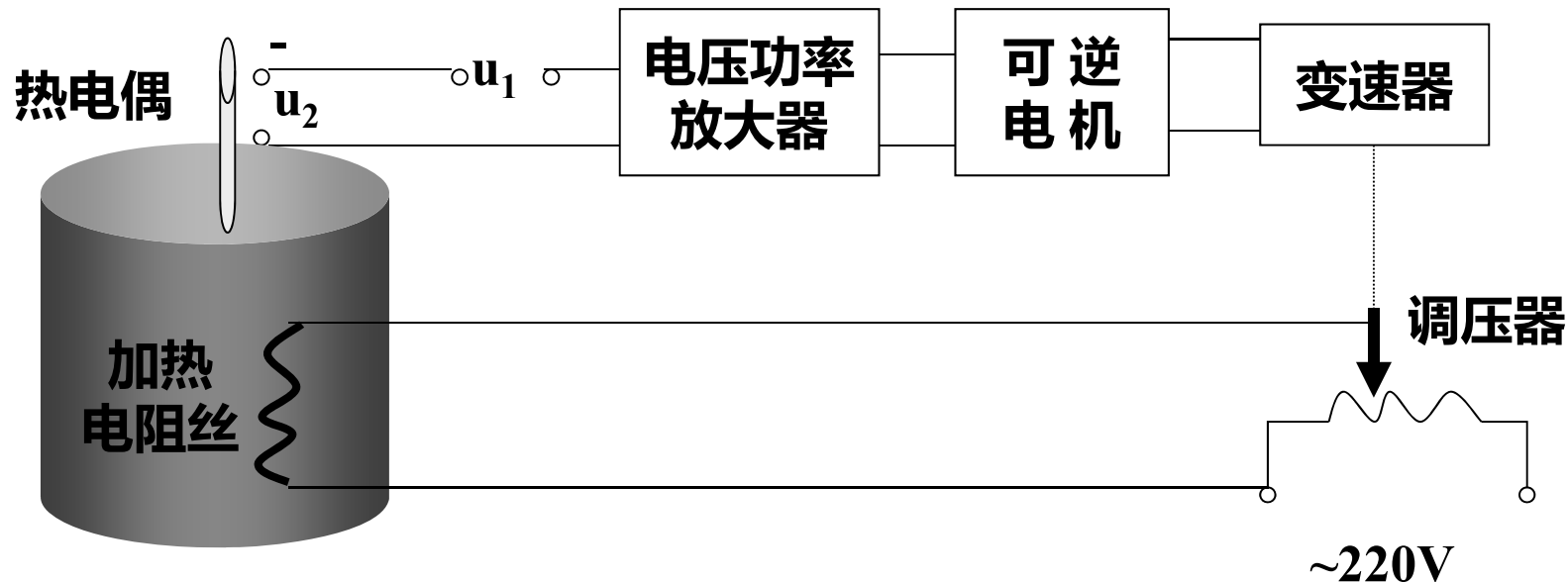


自动控制的工作原理

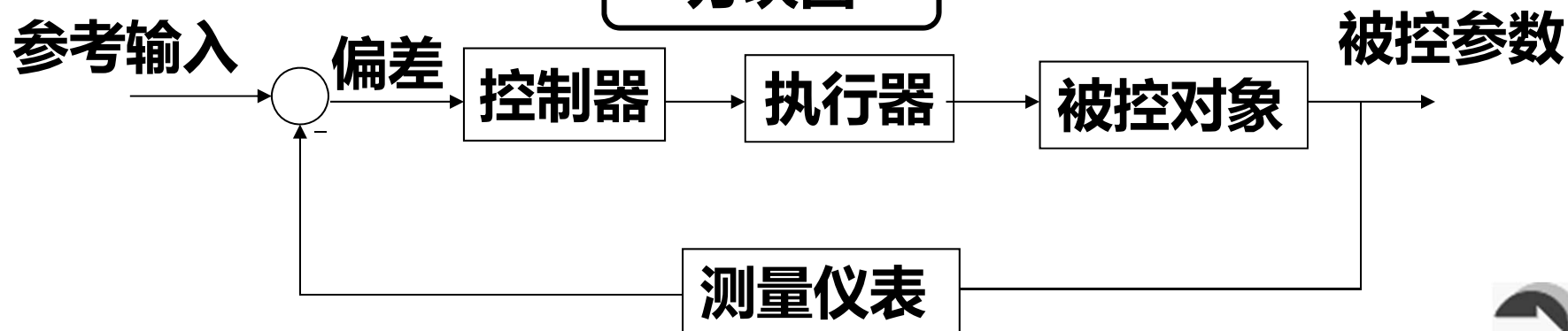


例1:恒温炉

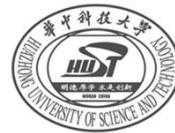
原理图



方块图



自动控制的工作原理

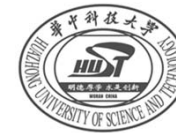


例1:恒温炉

- 人工控制：眼睛观察温度，大脑发命令，手调节电压。
- 自动控制：
 - 仪器测量温度（热电偶）
 - 仪器发命令（控制器）
 - 仪器调节（变速器）



自动控制的工作原理



例2:汽车驾驶系统

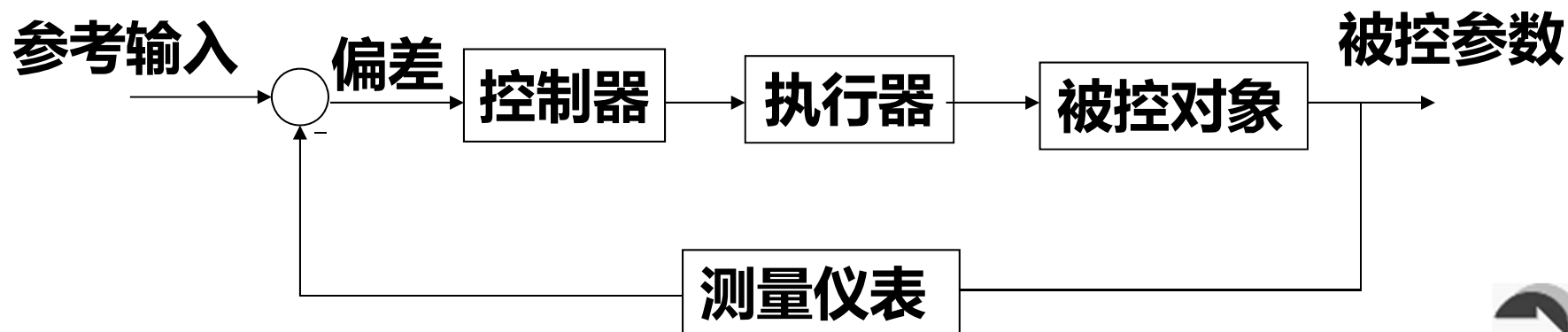
控制目的：沿指定线路行驶

□司机驾驶：

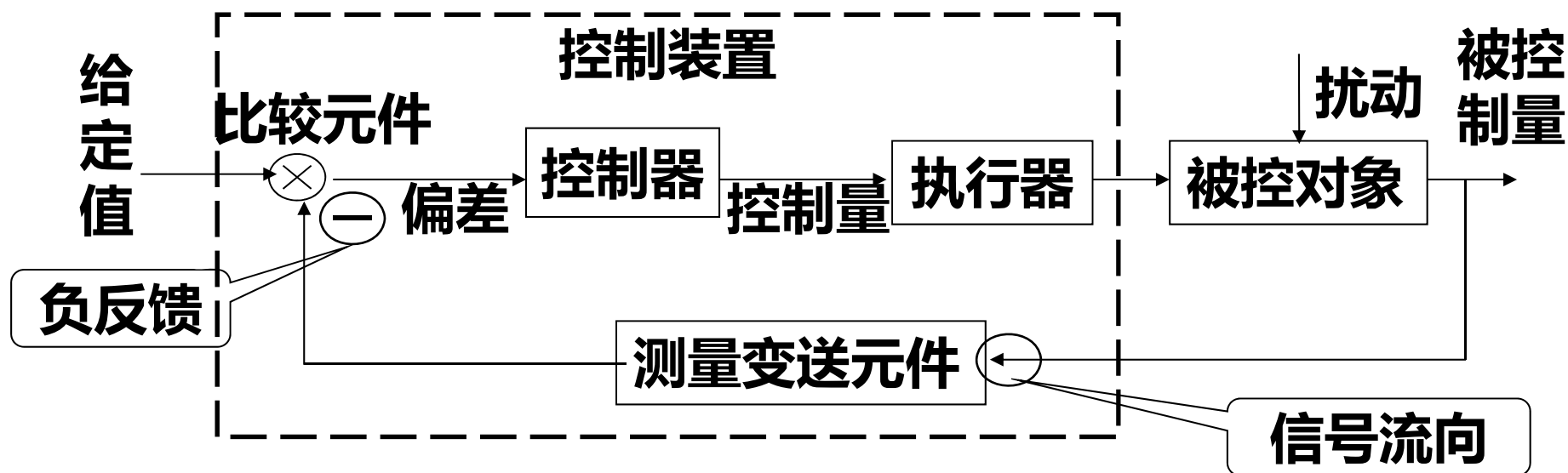
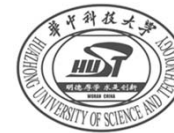
- ✓司机脑子里有路线图（目标）
- ✓司机观察道路情况（检测）
- ✓司机控制方向盘（控制 + 执行）

□自动驾驶：

- ✓计算机里有路线图（目标）
- ✓视觉系统观察道路情况（检测）
- ✓自动驾驶仪控制方向盘（控制 + 执行）



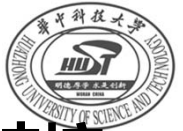
自动控制系统的基本构成



闭环自动控制系统方块图



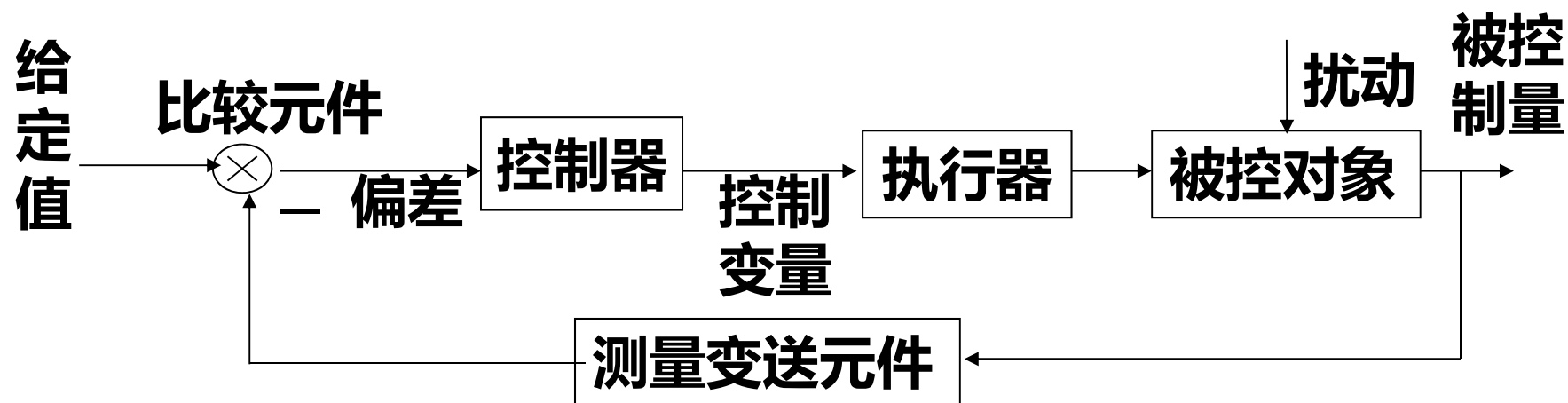
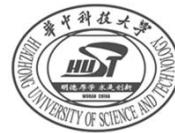
自动控制系统的基本构成



- **被控对象：**在控制理论和控制技术中，运动规律或状态需要控制的装置。（恒温炉）
- **控制器：**使被控对象具有期望的性能或状态的控制设备。它的作用是将系统输出与参考输入比较，根据得到的偏差，按预先设计好的控制规律给出控制量输出到执行机构。
- **执行器：**执行来自控制器的指令，并将控制作用施加于被控对象，以使被控变量按照预定的控制规律变化。
- **测量变送元件：**测量系统的输出量并传递给输入端(反馈元件)，从而供比较元件将其与给定值相比较。例如热电偶。



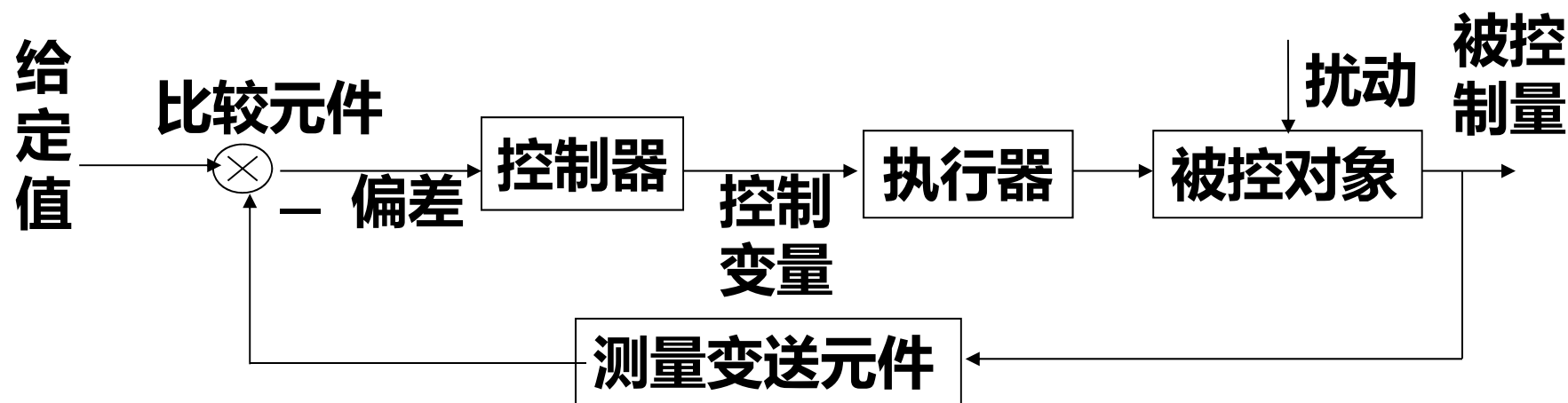
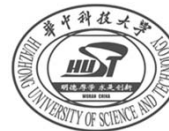
自动控制系统的变量



- ◆ 自动控制系统的变量：是表征系统或部件运动的物理量，通常为时间函数。包括输入、输出、误差、控制、干扰信号等。
- 给定值（参考输入）：系统输出量应达到的数值（与要求炉温对应的电压）
- 反馈信号：从系统输出端取出并反向送回到系统输入端的信号。当反馈信号的符号与被比较信号相反时称为负反馈，相同时称为正反馈。



自动控制系统的变量



- **被控制量（被控变量、输出信号）**：表征控制对象运动规律或状态的物理量。（恒温炉的温度）
- **控制变量**：由控制器改变的量，对被控参数有较好的调节能力。（电枢电压）
- **扰动**：使系统的输出量偏离期望值的信号。如果扰动产生在系统内部，称为内部扰动（简称内扰）；当扰动来自系统外部时，称为外部扰动（简称外扰）。（电源电压的波动、环境温度的变化、增加负载）



两个基本概念

■ **控制系统分析**：已知系统的结构参数，分析系统的稳定性，求取系统的动态、静态性能指标，并据此评价系统的过程。

例如对刚才的炉温控制系统，可能要分析该系统的响应速度，即炉温降或升的速度。

■ **控制系统设计（或综合）**：根据控制对象和给定系统的性能指标，合理的确定控制装置的结构参数。

例如炉温控制系统需要设计温度误差与调节电压变化的电机的转动速度和方向。

自动控制系统的分类-1

◆1、按信号的传递路径来分：开环控制、闭环控制、复合控制。

■开环控制：指控制器与控制对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程。

开环控制的特点是按给定值操纵，按扰动补偿。下面是开环自动控制系统方块图。



➤优点：结构简单，成本低廉，易于实现。

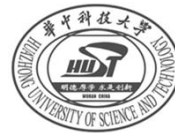
➤缺点：对扰动没有抑制能力，控制精度低。



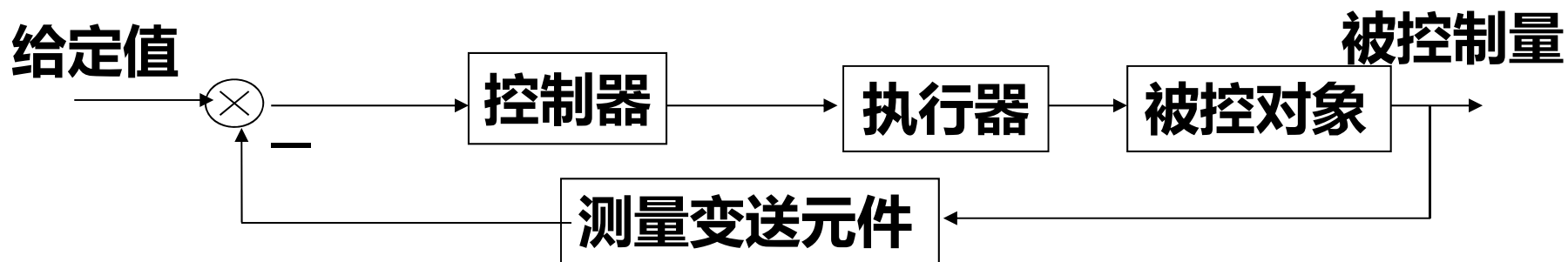
Q: (温度)信号的传递
有没有形成闭合的回路?



闭环控制



■ **闭环控制**：又称**反馈控制**，指**控制器**与**控制对象**之间既有**顺向作用**又有**反向联系**的控制过程。闭环是应用**反馈作用**来减小系统误差，包括**正反馈**和**负反馈**。



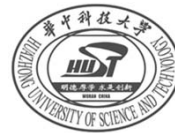
- **优点**：具有自动补偿由于系统内部和外部干扰所引起的系统误差（偏差）的能力，因而有效地提高了系统的精度。
- **缺点**：系统参数应适当选择，否则可能不能正常工作。



PChouse

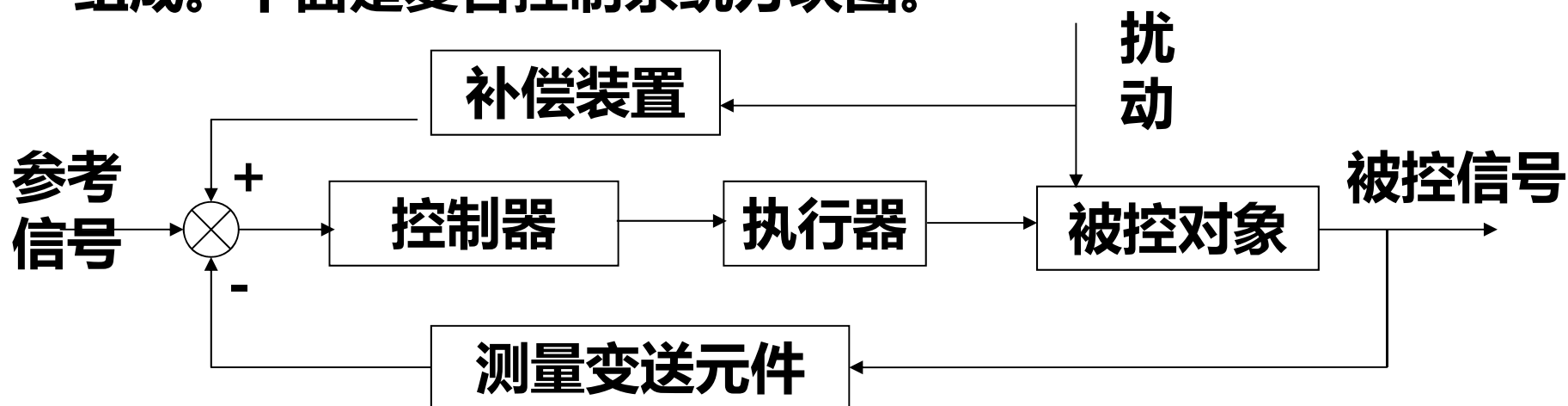


复合控制



▪ **复合控制**：是开环和闭环控制相结合的一种控制方式。它是在闭环控制回路的基础上，附加一个输入信号或扰动信号的顺馈通路，用来提高系统的控制精度。

顺馈通路通常由对输入信号的补偿器或对扰动信号的补偿器组成。下面是复合控制系统方块图。



- **优点**：具有很高的控制精度，可以抑制几乎所有的可量测扰动。
- **缺点**：补偿器的参数要有较高的稳定性。



自动控制系统分类-2



◆2、按系统输入信号的变化规律分

- **恒值控制系统：**被控制量保持恒定或基本恒定的系统
- **程序控制系统：**被控制量按照一定的预先确定的规律变化，即给定值为确定的已知函数。
- **随动控制系统：**又称伺服系统，被控制量相应的给定值的变化规律预先不能确定，而被控制量（即系统输出量）却能准确迅速地再现给定值（输入量）的变化。



Q：目标信号是否变化？



自动控制系统的分类-3



◆3、按系统传输信号的性质分

▪连续系统：一切组成部分的输出都是其输入部分的连续函数。连续系统由微分方程进行描述。

▪离散系统：系统内部一部分或全部信号的传递或被控对象的运动是断续的或离散的。离散系统由差分方程进行描述。

若离散信号取脉冲，则称为脉冲控制系统。若离散信号以数码形式传递，则称为采样数字控制系统。

Q: 信号的传递是否连续?



恒温培养箱



数字印染生产线



自动控制系统的分类-4



◆4、按系统变量是否仅是时间的函数分

- **集中参数系统：**变量仅仅是时间的函数。动态数学模型通常是微分方程。
- **分布参数系统：**变量不仅是时间函数，而且还是空间的函数。动态数学模型通常是偏微分方程。

Q：温度是否只是时间的函数？



恒温培养箱



会场



自动控制系统的分类-5, 6

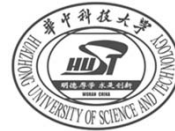
◆5、从输入输出变量的个数分

- SISO——单输入单输出。
- MIMO ——多输入多输出。

▪6、从系统参数是否随时间发生变化分

- 定常系统：微分方程的各项系数为常数。
- 时变系统：系统的微分方程的系数为时间的函数。

自动控制系统的分类-7



◆7、根据数学模型是否满足叠加原理来分

- 线性系统：组成系统的所有元件或子系统都是线性的。

- 非线性系统：系统中至少有一个元件或子系统是非线性的。

☑叠加原理包括加和性 $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$ 与齐次性 $f(kx)=kf(x)$ 。

- ✦加和性：当有几个输入信号同时作用于系统时，系统总的输出响应等于每个输入信号单独作用于系统时所产生的响应之和；

- ✦均匀性(又称齐次性)：当系统的输入信号放大或缩小时，系统响应也按同一倍数增大或缩小。



自动控制系统的分类-7

? 判断下面系统是否是线性系统?

$$\dot{c}(t) = ar(t) + b$$

a和b为非零常数。

【解】考察是否符合叠加原理：

设 r_1 对应的输出是 c_1 ， r_2 对应的输出是 c_2 ，

令 $r_3 = k_1 * r_1 + k_2 * r_2$ ，考察 $c_3 = k_1 * c_1 + k_2 * c_2$ 是否成立。

$$\dot{c}_3(t) = ar_3(t) + b = ak_1r_1 + ak_2r_2 + b$$

而若系统满足叠加原理，输出 $c_3 = k_1 * c_1 + k_2 * c_2$ ，则

$$\dot{c}_3 = \frac{d(k_1c_1 + k_2c_2)}{dt} = k_1\dot{c}_1 + k_2\dot{c}_2 = k_1(ar_1 + b) + k_2(ar_2 + b)$$

显然二者不相等，

因此原系统不满足叠加原理，不是线性系统。



课后作业

每三人一组，查阅文献资料，找出线性系统实例，记录下来文献出处和数学模型。

自动控制系统的基本要求

◆ 自动控制系统的工作状态：

● 日常处于

• 静态或稳态：被控量处于平衡状态。

● 当自动控制系统受到各种干扰或者人为要求参考输入发生变化时，

被控量就会发生变化，偏离给定值，通过系统的自动控制作用，经过一个过渡过程，被控量又会达到一个稳定值，系统从原来的平衡状态过渡到一个新的平衡状态。

• 动态过程：即被控量在变化过程中的过渡过程。



Q1：饮水机有哪些工作状态？

控制系统的基本要求

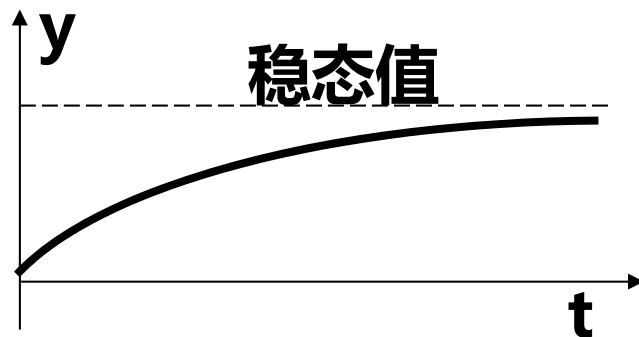
□动态过程中的要求

✓当有人接了热水，饮水机开始烧水，直到烧好开始保温时，希望该系统具有什么样的动态响应过程？

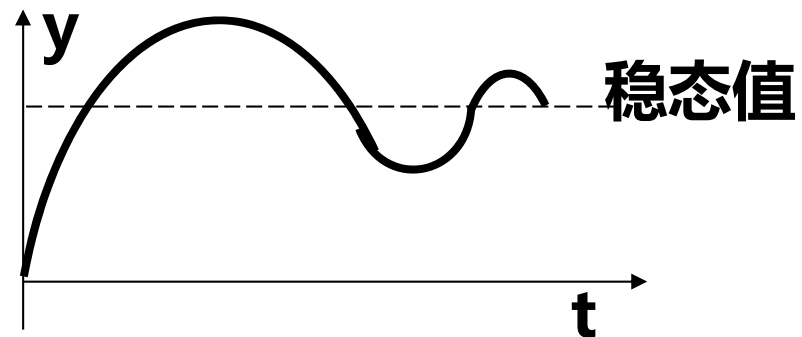


Q2：动态过程有哪些典型响应过程？

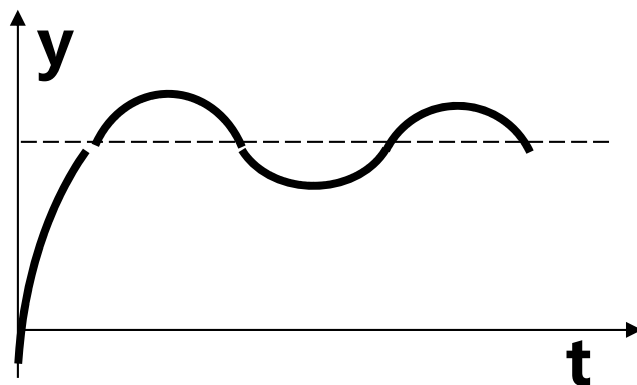
常见的被控量的动态过程



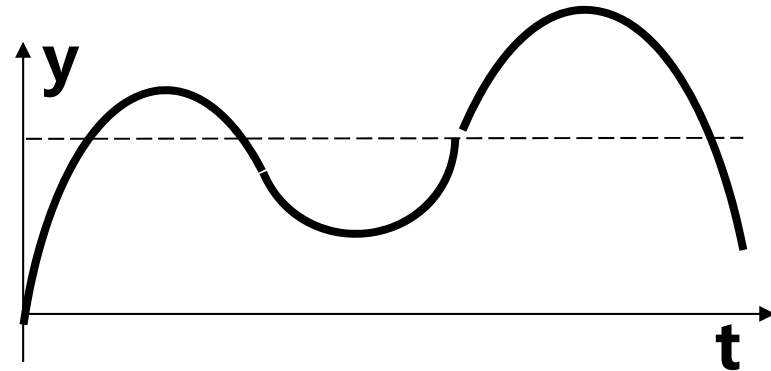
单调过程



衰减振荡过程



等幅振荡过程



渐扩振荡过程

常见的被控量的动态特性

- **单调过程：**被控量单调变化，到达新的平衡状态。一般这种动态过程需要较长的动态过程时间。
- **衰减振荡过程：**被控量的动态过程是一个振荡过程，但振荡的幅度不断衰减，到过渡过程结束时，被控量会达到新的稳态值。
- **等幅振荡过程：**被控量的动态过程是一个持续等幅振荡过程，始终不能到达新的稳态值。属于临界稳定。（当振荡幅度较大，生产过程不允许，则认为是一种不稳定的系统；如果振荡幅度较小，生产过程可以允许，则认为是一种稳定的系统。）
- **渐扩振荡过程：**被控量的动态过程不但是一个振荡过程，而且振荡的幅值越来越大，大大超过被控量允许的误差范围。这是典型的不稳定过程。

控制系统的基本要求

□动态过程中的要求

要求控制系统的动态过程不仅是稳定的，并且希望过渡过程时间越短越好，振荡幅度越小越好，衰减得越快越好。

✓ **快速性：**是指过渡过程的时间短，反映系统快速复现信号的能力。

✓ **平稳性：**反映动态过程的振荡及偏离给定值的程度大小。

● **动态性能：**指系统实现跟踪或消除干扰影响的快速性和平稳性。



Q3：动态过程有哪些性能要求？

饮水机



控制系统的基本要求

□动态过程结束时的要求

这个前提如何保证？

✓当有人接了热水，饮水机再次烧好水并开始保温时，希望该系统具有什么样的特性？

●稳态性能：对于一个稳定系统，当系统的过渡过程结束达到平稳状态后，被控量与期望值之间的偏差称为稳态误差，它体现的是系统最终响应的准确度。

●稳态误差越小，稳态性能越好。



Q3：动态过程结束后希望饮水机具有怎样的性能？

控制系统的基本要求

□动态过程如何才能结束？系统能否达到静态或稳态？

✓水能否正常烧好并处于保温状态？此时如果环境温度变化或电压等因素变化，希望该系统具有什么样的特性？

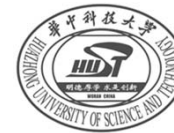
●稳定性：稳定性是保证控制系统能够正常工作的先决条件。除了应保证绝对稳定以外，往往还希望系统有一定的稳定裕度，以防止系统参数变化产生的干扰对稳定性的破坏。



控制系统的基本要求-总结

- ◆控制系统的基本要求:
- 稳定性：先决条件。
- 动态性能：快速性、平稳性。
- 稳态性能：稳态误差越小越好。

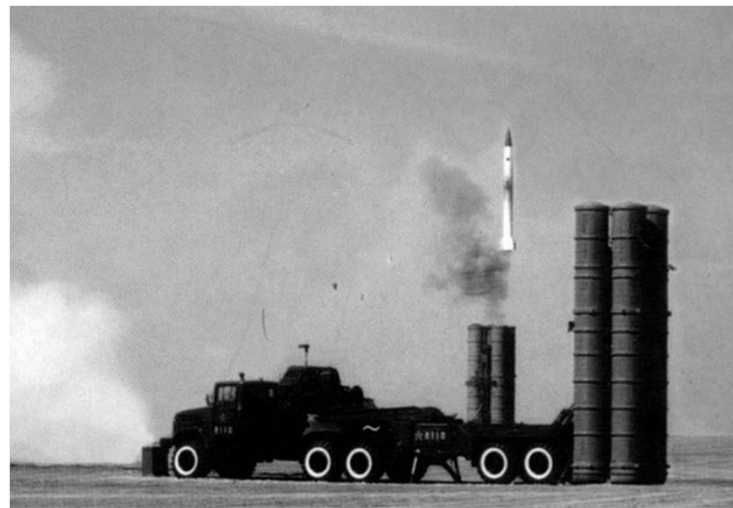
自动控制的广泛应用



巡航导弹



解放军S-300PMU1防空导弹



空中加油 (演示)



军事领域



自动控制的广泛应用



无人驾驶直升飞机



索尼机器狗



西昌卫星发射监控中心



高科技领域



自动控制的广泛应用

2017年9月12日23时58分，天舟一号货运飞船顺利完成了与天宫二号空间实验室的自主快速交会对接试验！

整个过程仅仅耗时**6.5**个小时！



(演示)

过去，飞船在与空间实验室对接之前，需要绕地球飞行三十多圈，耗时约两到三天。

而练成了快速交会对接的技能之后，飞船仅需绕地球飞行几圈，耗时几个小时就能和空间实验室接上了。

中国成为了继美国、俄罗斯之后，第三个独立掌握近地轨道交会对接技术的国家。

俄罗斯飞船曾与国际空间站对接失败

2019年8月22日携带类人机器人“Fedor”(费多尔)的俄罗斯联盟MS-14号飞船发射

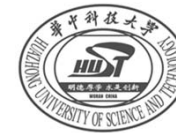
联盟MS-14飞船可以在系统控制下长期自动飞行。

24日飞船未能按计划与国际空间站对接。27日对接时成功。9月7日顺利返航。

Fedor身高**1.80米**，体重**160公斤**，可模仿人类活动，不仅能开车、做俯卧撑、双枪快速射击，还能与人交流“讲段子”并思考“人生”，同时还可远程帮助宇航员甚至地球上的人们执行任务，有望最终将代替人类执行太空行走等危险任务。

24日国际空间站辅助对接系统故障，其“视频信息”传输设备转入自动对接程序时，发生了未响应的错误。

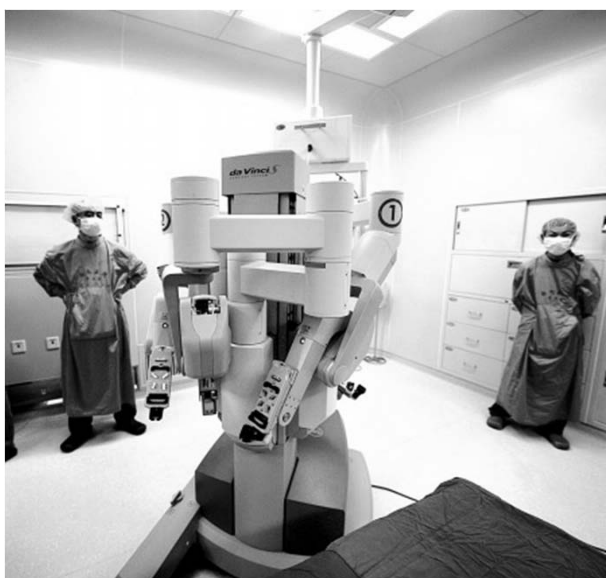
自动控制的广泛应用



智能变频空调



悍马越野车

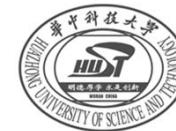


达芬奇手术机器人
(讲解)

生活领域



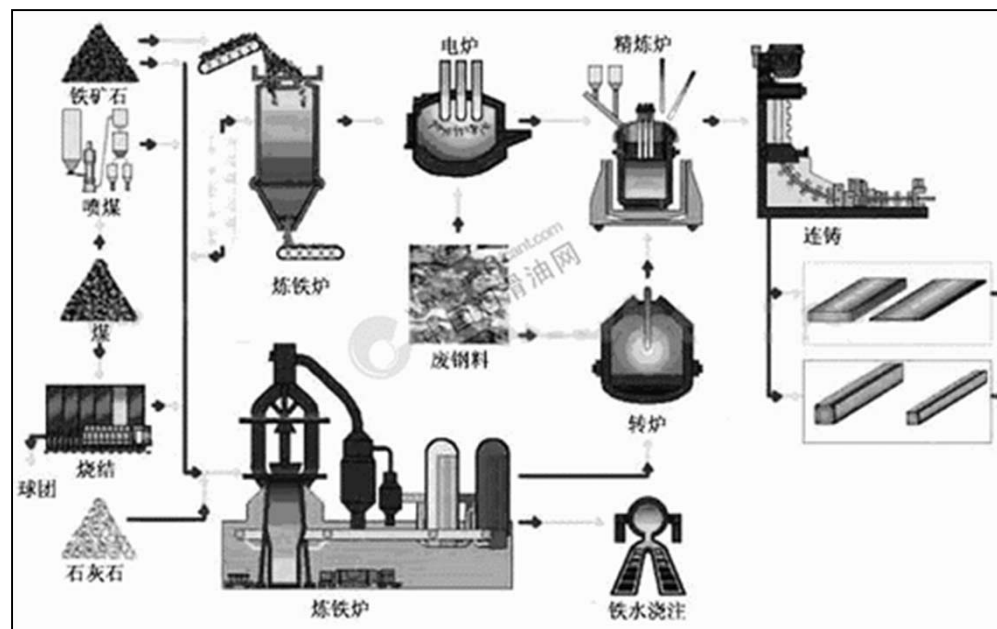
自动控制的广泛应用



全自动无纺布
生产流水线

工业领域

机械臂自动
装填磁盘

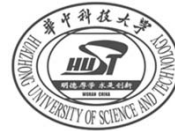


炼钢



医药生产流水线

自动控制的发展



◆自动控制的发展经历了以下几个阶段：

1.前期控制(Early Control)(1400B.C. - 1900)

2.经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

3.现代控制(Modern Control)(1950之后)

4.当代自动控制的发展

自动控制的发展-1

1.前期控制(Early Control)(1400B.C. - 1900)

大约2000年前(1400B.C. ~1100B.C.),
中国、埃及和巴比伦出现自动计时漏
壶, 通过控制水或沙子的流量来计时。
例如滴漏、沙漏等。



沙漏

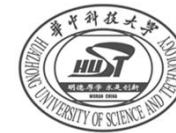


西汉漏壶

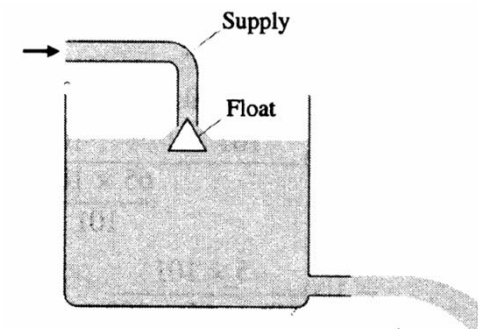


公元前十四世纪的埃及水钟

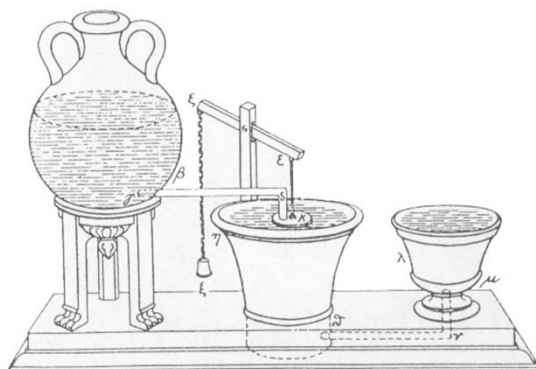
自动控制的发展-1



公元前三世纪希腊的凯特斯比斯 (Kitesibbios) 在油灯中使用了浮子控制器以保持油面液位稳定。



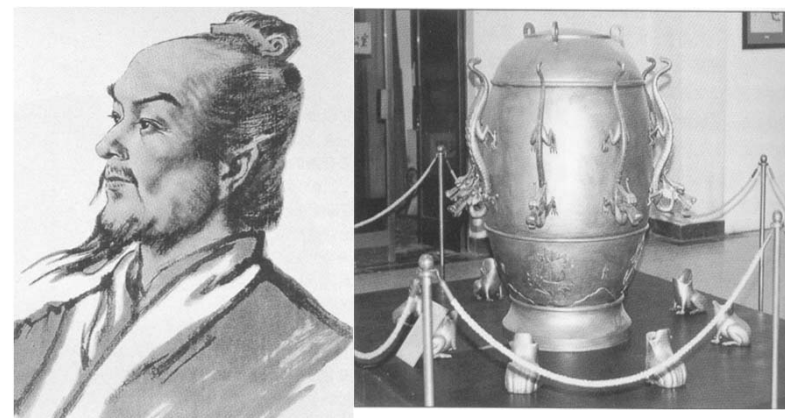
浮子控制器示意图



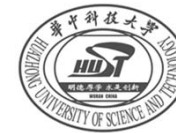
圣水自动分发装置

公元100年，亚历山大的希罗发明开闭庙门和分发圣水等自动装置。

132年，中国张衡发明水运浑象，研制出自动测量地震的候风地动仪。

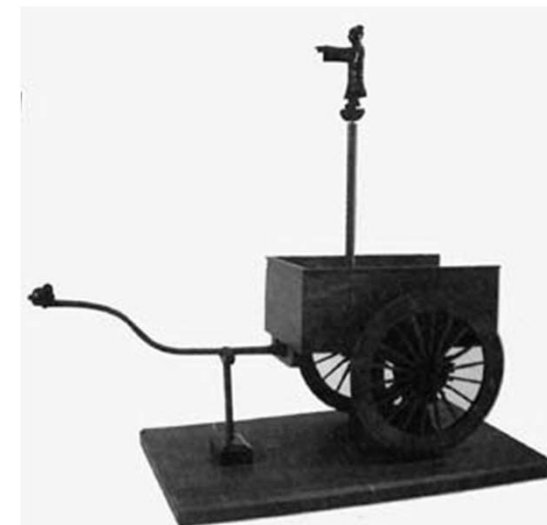


自动控制的发展-1



235年，中国马钧研制出自动指示方向的指南车。

指南车是一种双轮独辕车。中央有一个大平轮，木头人竖立在上面。在大平轮两旁，装着很多小齿轮。如果车子向左转，右边的车轮就会带动小齿轮，小齿轮再带动大平轮，使大平轮相反地向右转。向右转时类似。

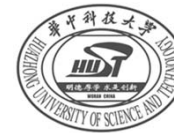


指南车

因此，只要指南车开动前让木头人的右手指向南方，以后车子不论是向左转还是向右转，木头人的右手就总是指向南方。

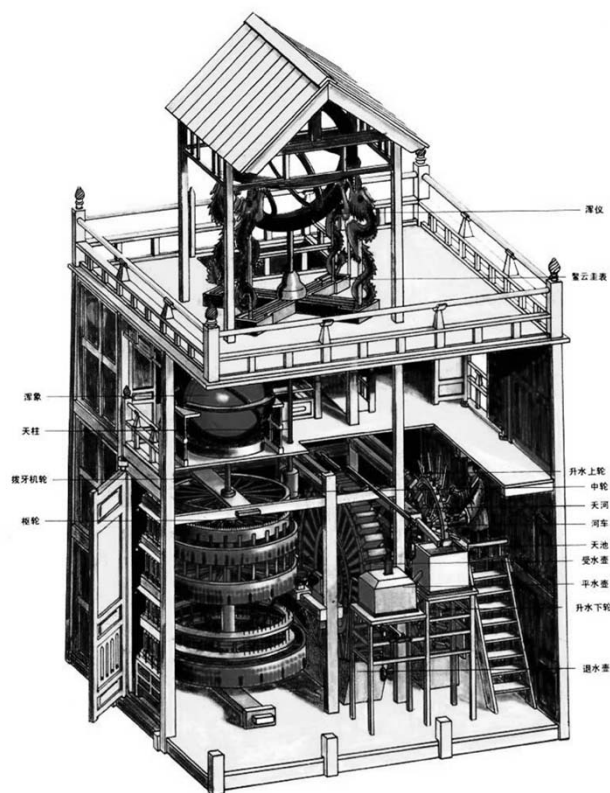
指南车的齿轮传动相当于汽车中差动齿轮的逆向使用原理。它是世界上最早的控制论机械之一。用英国著名科学史专家李约瑟的话说，中国古代的指南车“可以说是人类历史上迈向控制论机器的第一步”，是人类“第一架体内稳定机”。

自动控制的发展-1



1088年北宋宰相苏颂主持建造了一台水运仪象台，每到一定时刻就有木人自行出来打钟、击鼓或敲打乐器、报告时刻等。

其中使用了一个天衡装置，实际上就是一个按被调量偏差控制原理构成的闭环控制系统。



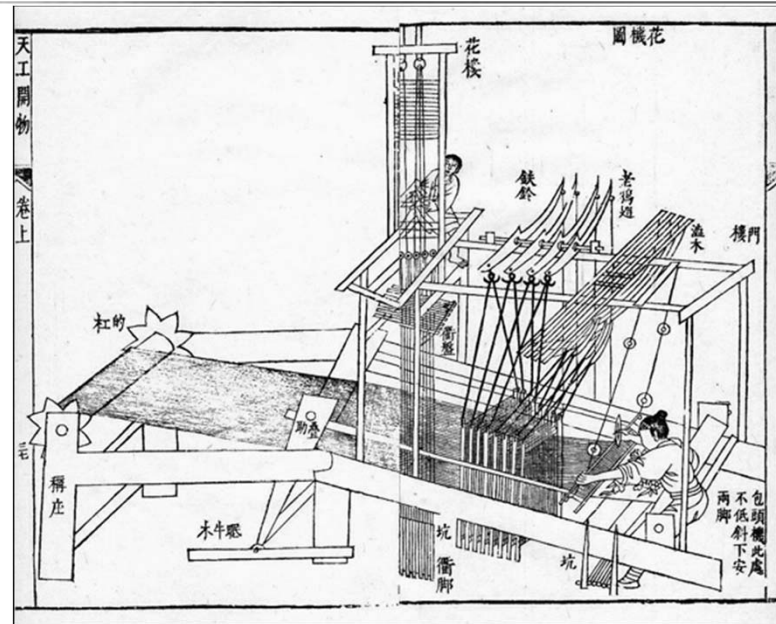
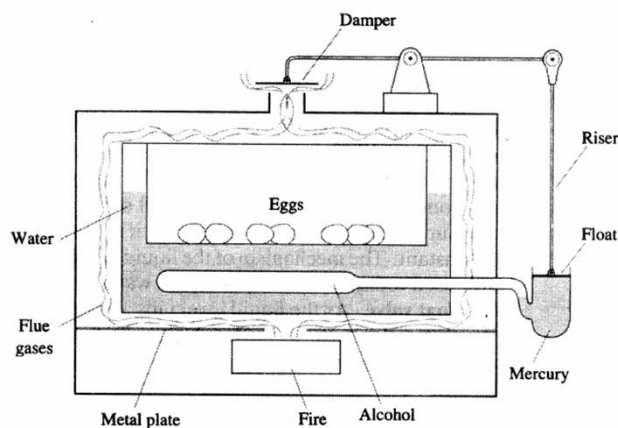
苏颂的水运仪象台

自动控制的发展-1

中国明代宋应星所著《天工开物》记载了有程序控制思想的提花织机结构图(1637年)。

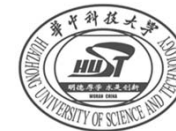


Drebbel



1620 年左右，荷兰的德勒贝尔(Cornelius Drebbel)设计了通过控制壁炉温度来给一个培育箱加热的系统。

自动控制的发展-1



Papin

法国物理学家丹尼斯·帕潘(Denis Papin)在1679年发明了产生高温蒸汽快速烹调食品的密封锅，这种锅被命名为“帕潘煮锅”，也称压力锅。

随后，炊锅内的蒸汽压力，使帕潘想利用蒸汽做功，他在一个管子底部放了水，通过加热，把水变成蒸汽。蒸汽猛烈膨胀，推动上方的一个活塞。但是帕潘的发明没有实际运用到工业生产上。

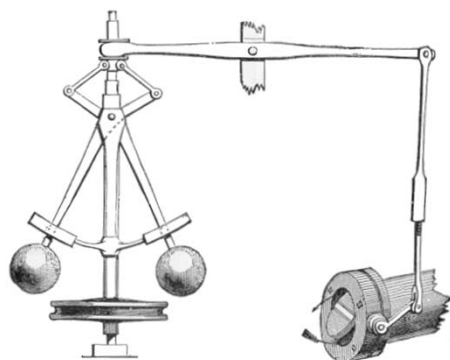
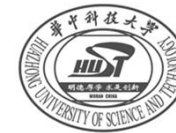
C. Hugen (1629-1695) 利用反馈控制原理发明了高性能的钟摆和天文望远镜。

俄国的普尔佐诺夫(I. Polzunov)在1765 年发明了蒸汽锅炉水位调节器，是具有比例控制作用的反馈控制系统。



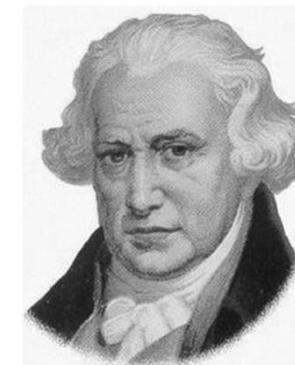
I. Polzunov

自动控制的发展-1



离心式调速器

1776年英国瓦特(James Watt)利用离心式调速器控制蒸汽机的速度。

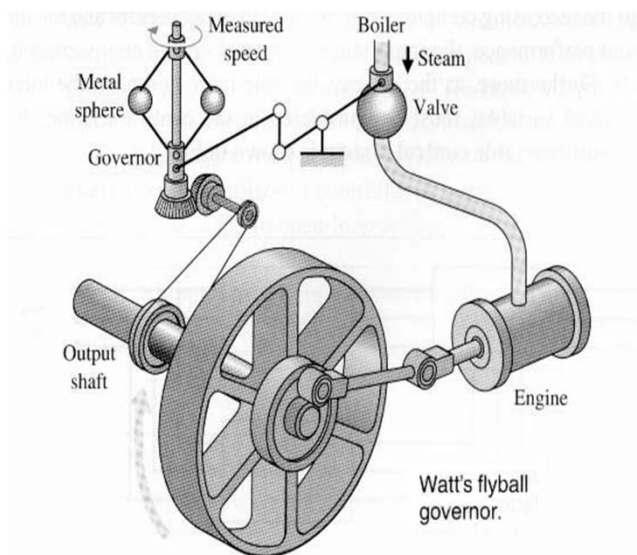


Watt

离心式调速器和蒸汽机都不是瓦特首创。离心式调速器在当时早就用于风力磨坊。而蒸汽机在Watt之前还有：

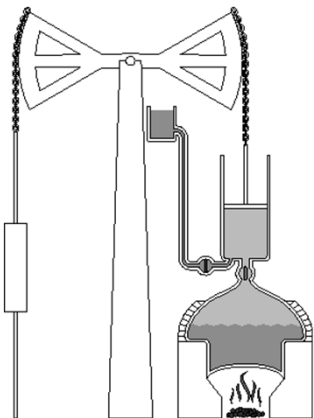
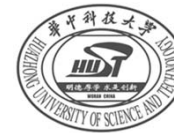
✦ 1698年英国人托马斯·塞维利(Thomas Savery, 1650-1715)发明了利用蒸汽压力的抽水泵。

✦ 1712年英国人托马斯·纽可曼(Thomas Newcomen, 1663-1729)发明了大气压蒸汽机。



瓦特的离心式调速器

自动控制的发展-1



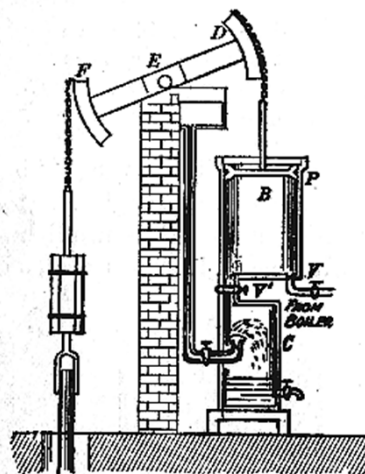
纽可曼的大气压蒸汽机

纽可曼的蒸汽机的效率是很低的，其原因在于在用水去冷却汽缸时，整个汽缸温度变低，因而需要消耗过多的蒸汽去再加热。

1769年瓦特制成了装有冷凝器的蒸汽机，并于同年4月25日获专利。新的蒸汽机效率提高到原来纽可曼机的3倍多。

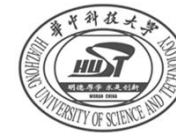
1782年瓦特研制成功一种新式双向蒸汽机，可广泛应用于各种机器上。

1788年，英国政府正式授予瓦特制造蒸汽机的专利证书。

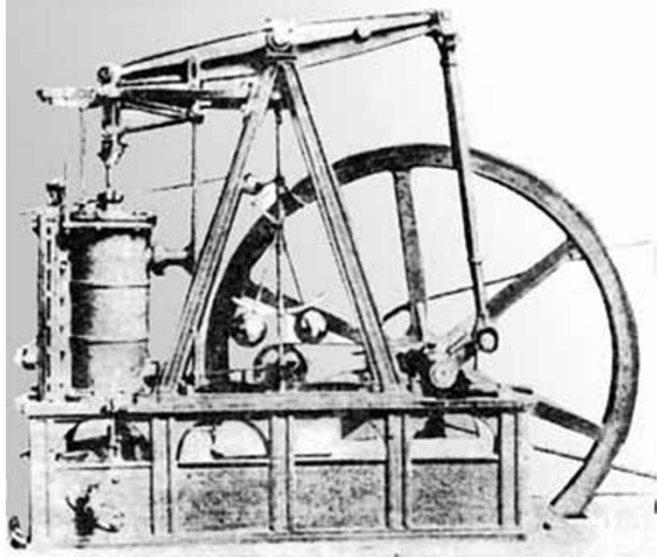


瓦特的蒸汽机

自动控制的发展-1



19 世纪初的瓦特蒸汽机



从1775年到1800年，瓦特和波尔顿合办的苏霍工厂制造出183台蒸汽机，全用于纺织业、冶金业和采矿业。

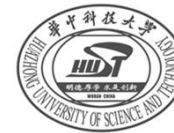


陈列在英国伦敦科学博物馆的瓦特的第一台蒸汽机

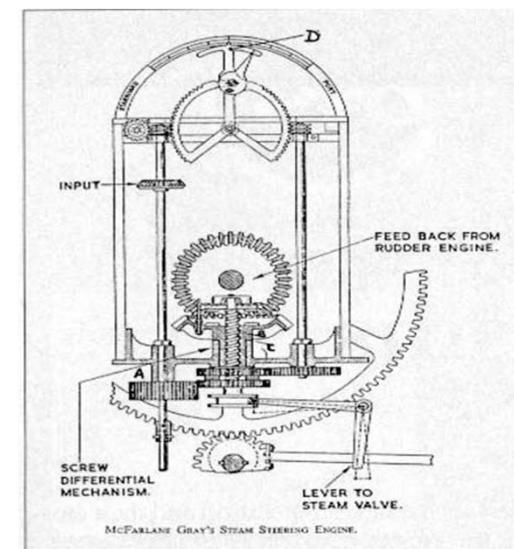


生产瓦特蒸汽机的工厂

自动控制的发展-1



1866年英国J.M. Gray设计出第一艘全自动蒸汽轮船“东方”号(Great Eastern)。



McFarlane Gray's steam steering engine (reproduced from Proceedings Institution of Mechanical Engineers).

由徐寿设计的中国第一艘蒸汽轮船“黄鹤号”(长20m, 25T, 10km/hr)在安庆内军械所下水(1866年)。

次年, 中国第一艘木质明轮蒸汽舰船“恬古”号在江南造船厂下水。



徐 寿

自动控制的发展-1

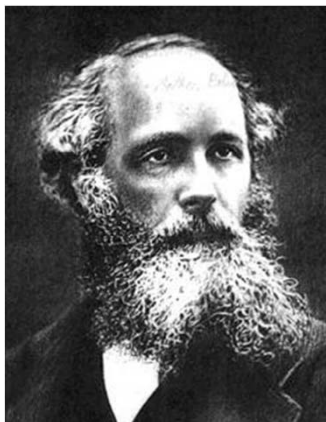
× 上述这些系统的出现多数是出于直觉和解决实际问题的需要，缺乏理论上的分析与指导，

× 当出现难以仅用直觉解释的问题时，对控制理论的研究开始引起重视。

★ 瓦特是个善于实践的能工巧匠。瓦特的蒸汽机在使用调速器后，初期运行很正常。但是当蒸汽机的速度提高后，调速器就不能稳定运转了，会出现时快时慢的剧烈振荡现象。这就是反馈控制系统的第一个理论问题：稳定性问题。

自动控制的发展-1

☑英国G.B. Airy(1801-1892)系统地研究了天文望远镜的速度控制，并根据倒立摆离心力原理，发现了系统的不稳定性。首次提出反馈系统的稳定性问题研究，以及利用微分方程来研究反馈控制动力学系统。

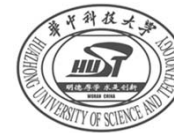


J.C. Maxwell

☑1868年，针对蒸汽机离心调速器在某些条件下失效而自发产生振荡的情况，英国物理学家麦克斯韦(J.C. Maxwell)在“论调节器”(On Governors)一文中指出，必须从整个控制系统出发推导描述系统的微分方程，然后讨论系统稳定性，分析实际控制系统是否会出现不稳定现象。

该文首次从理论上全面论述了反馈系统的稳定性问题，将控制系统稳定性分析与判别微分方程特征根的实部符号问题联系起来，被公认为是自动控制理论研究的一个重要里程碑。

自动控制的发展-1



英国数学家劳斯(E.J. Routh)在1877 年发表的论文Treatise on the Stability of Motion中根据多项式的系数确定在右半平面的根的个数，将当时各种有关稳定性的孤立的理论统一起来，并开始建立动态稳定性的系统理论。



E.J. Routh



A. Hurwitz

德国数学家霍尔维茨(A. Hurwitz)在不了解Routh的工作的情况下，在1895 年发表在Mathematische Annalen期刊的论文On the conditions under which an equation has only roots with negative real parts中给出了根据多项式的系数确定根是否具有负实部方法。

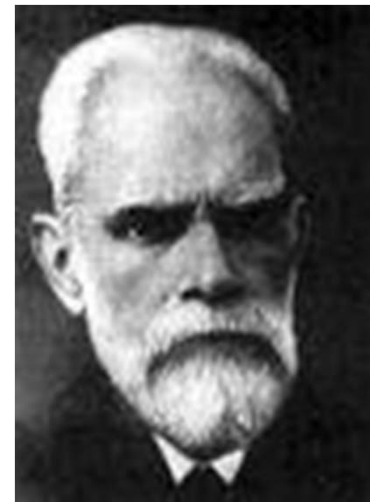
二者在本质上一致，因此现在被称为Routh-Hurwitz稳定性判据。

自动控制的发展-1

1892 年，俄国伟大的数学家李雅普诺夫 (A.M. Lyapunov) 发表了博士论文 *The General Problem of the Stability of Motion* “运动稳定性的一般问题”，

用严格的数学分析方法全面地论述了稳定性理论及方法，提出了两个著名的研究稳定性问题的方法，被后人称之为李雅普诺夫稳定性判别方法。

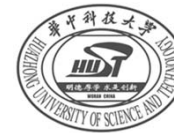
这一方法不仅可用于线性系统而且可用于非线性时变系统的分析与设计。



A.M. Lyapunov

1992年在Lyapunov博士论文发表100周年之际，INT. J. CONTROL以专集形式发表了Lyapunov论文的英译版，以纪念他控制理论领域的卓越贡献。 [A.M. Lyapunov. The general problem of the stability of motion. *International journal of control*, 1992, 55(3): 531-534.]

自动控制的发展-2



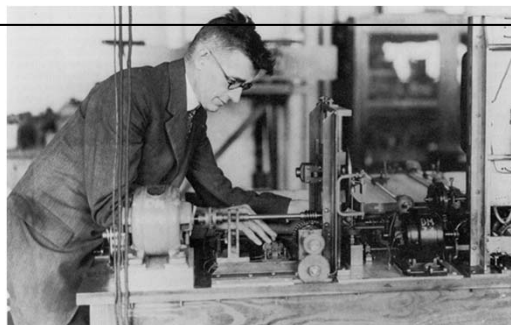
2.经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

1913年美国福特(Ford Motor)汽车公司建成了最早的汽车装配流水线。

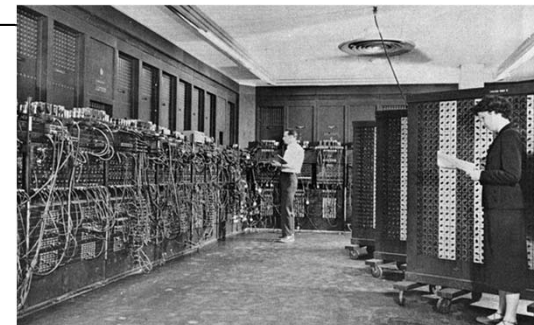
1922年美国N. Minorsky研制出用于船舶驾驶的伺服结构，提出PID控制方法。

1930年美国MIT的V. Bush研制成第一台大型模拟计算机(Differential Analyzer)。

1946年2月14日美国宾夕法尼亚大学的J.W. Mauchly和他的学生J.P. Eckert研制了世界上第一台通用计算机、第一代电子计算机ENIAC。

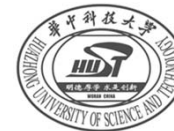


V. Bush



ENIAC

自动控制的发展-2



1927年美国H.S. Black提出了在当今控制理论中占核心地位的负反馈放大器方法(Negative Feedback Amplifier)。



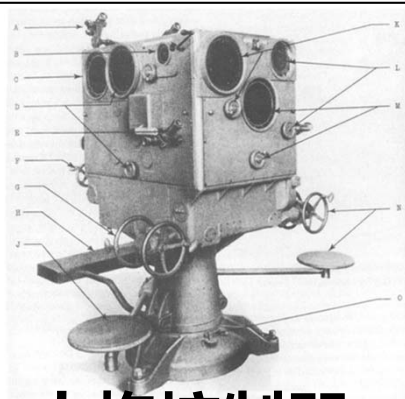
H.S. Black



One of the newspaper pages used by Black to jot down his early ideas on feedback. (Photo: AT&T Archives)

手稿写在一份
纽约时报上

美国E. Sperry以及C. Mason研制出火炮控制器(1925年)和气压反馈控制器(1929年)。



火炮控制器

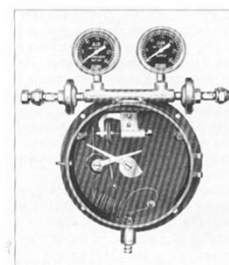


Fig. A simple Foxboro Company pneumatic controller. The controller was introduced in about 1922.

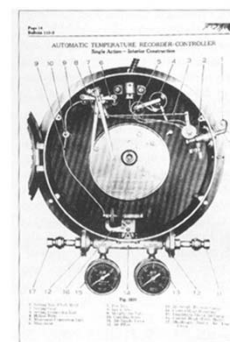
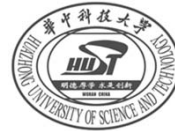


Fig. A Foxboro Company pneumatic recorder-controller of about 1929.

气压反馈控制器

自动控制的发展-2



1932年Harry Nyquist发表了包含著名的奈奎斯特判据的论文。



Harry Nyquist



Hendrik Bode

1940年美国贝尔实验室的Hendrik Bode引入了半对数坐标系，使频率特性的绘制工作更加适合于工程设计。

1943年A.C. Hall利用传递函数（复数域模型）和方框图进行系统分析。

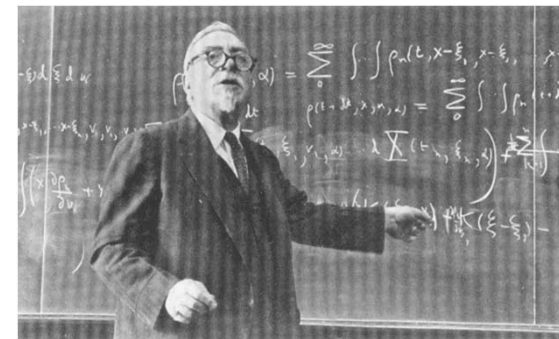
自动控制的发展-2



N. B. Nichols

美国Taylor仪器公司的J. G. Ziegler和N. B. Nichols提出PID参数的最佳调整法(1942年)

美国MIT的Norbert Wiener研究随机过程的预测(1942年), 提出Wiener滤波理论(1942年), 发表《控制论》(Cybernetics)一书(1948年), 标志着控制论学科的诞生。Wiener是世界公认的控制论的奠基人。



N. Wiener

自动控制的基础为闭环控制。Wiener给出的定义为：

“Feedback is a method of controlling a system by inserting into it the result of its past performance”。

自动控制的发展-2 维纳的生平

维纳是一个名符其实的神童。

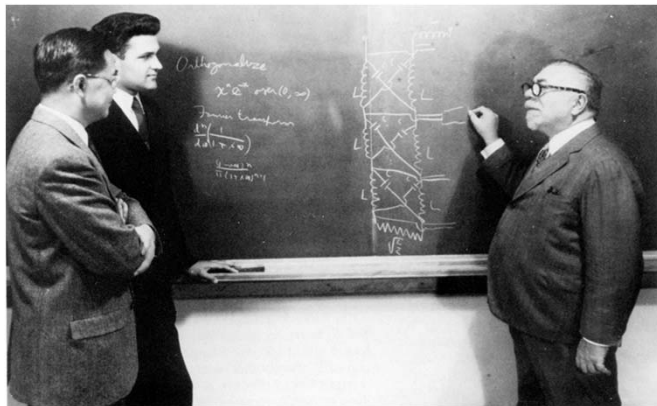
- 1894年11月26日生于美国密苏里州的哥伦比亚市。**
- 8岁上中学，11岁上大学。**
- 14岁从土弗兹(Tufts)学院大学毕业并获得数学学士学位。大学期间维纳主修数学，同时涉猎无线电、物理学、生物学和哲学等课程。**
- 18岁维纳完成了关于数理逻辑的博士学位论文，拿到哈佛大学哲学博士学位。**
- 从哈佛大学毕业后维纳来到英国的剑桥大学，师从罗素，学习哲学。罗素对维纳说，为了学好哲学，必需掌握更丰富的数学知识。**
- 1914年，维纳来到德国的哥廷根(Gottingen)大学，师从希尔伯特(Hilbert)，学习微分方程。**

自动控制的发展-2 维纳的生平

- 1915年，维纳开始了自己的职业生涯。先后在哥伦比亚大学、哈佛大学和缅因州大学任教，为通用电气公司工作了一段时间，作为撰稿人为《Encyclopedia Americana》工作一年，作为新闻记者为《The Boston Herald》工作一年。
- 其后，维纳受军方之邀，在马里兰的阿伯丁实验场为第一世界大战工作，研究高射炮打击飞机的弹道学。1918年11月，第一次世界大战结束，维纳在阿伯丁实验场的工作也随之结束。
- 1919年，维纳被任命为麻省理工学院的数学教授。直到1960年退休。

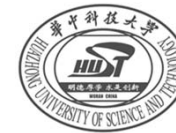
自动控制的发展-2

李郁荣 (Y.W. Lee, 1904-1989) , 广东人, 麻省理工学院N. Wiener的首位博士生 (1930年) , 曾任职于清华大学电机系 (1931-1937) , 早期为N. Wiener理论的工程应用与推广作了大量的工作。1946年回到MIT电机系 (1946-1969) , 与Shannon一起成为该系最著名的两位学科带头人。其主要工作包括随机通讯 (Statistical Communication Theory) 和电路理论, 培养了大批电子工程领域中的知名学者和工程师, 被誉为MIT最伟大的教育家之一。



N. Wiener, shown here in 1954 with Yuk Wing Lee (*left*) and Amar G. Bose, discussing an aspect of statistical communication theory.

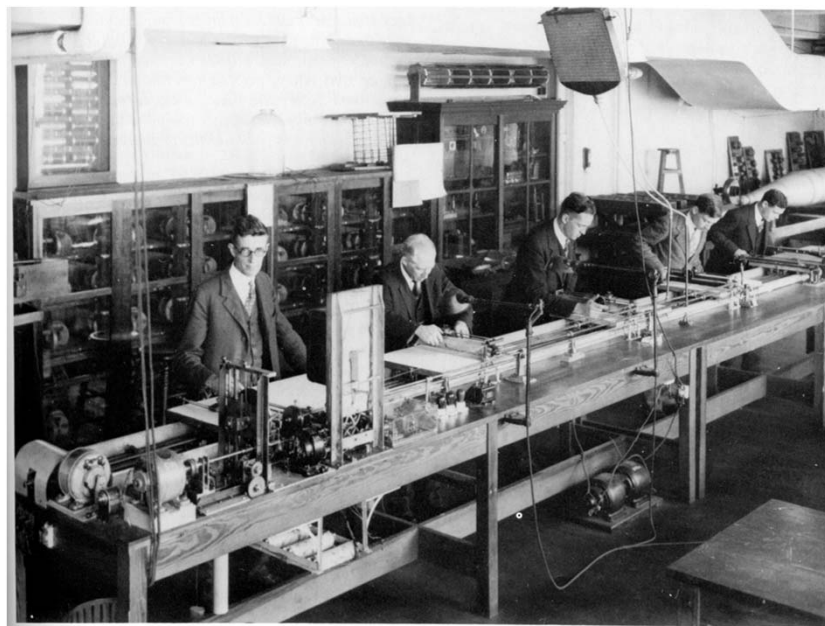
自动控制的发展-2



美国的H. Hazen发表“关于伺服结构理论” (Theory of Servomechanism) (1934年), 并在MIT建立伺服机构实验室 (Servomechanism Laboratory) (1939年)

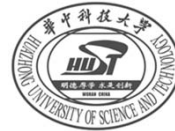


H. Hazen



伺服机构实验室

自动控制的发展-2



美国电信工程师W. Evans在1948年发表的论文 “Graphical Analysis of Control System”和1950年发表的论文 “Control System Synthesis by Root Locus Method”这两篇文章已基本建立起根轨迹法的完整理论。



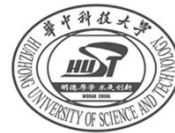
W. Evans

自动控制的发展-2

- ◆多本有关经典控制的经典名著相继出版，包括
- ◆Ed. S. Smith的Automatic Control Engineering (1942),
- ◆H. Bode的Network Analysis and Feedback Amplifier(1945),
- ◆L.A. MacColl的Fundamental Theory of Servomechanisms (1945),
- ◆钱学森的《工程控制论》(Engineering Cybernetics) (1954)。
- ◆.....

❁至此，以单输入线性系统为对象、包括时域和频域分析方法在内的经典控制研究工作基本完成。

自动控制的发展-3

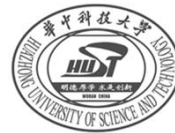


3.现代控制(Modern Control)(1950之后)

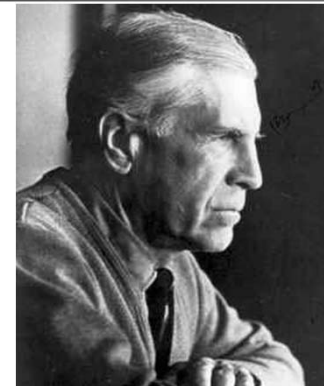
英国科学家A.J.G. Macfarlane曾评论到：

“二次世界大战中，火炮、雷达、飞机以及通讯系统的控制研究直接推动了经典控制的发展。五十年代后兴起的现代控制起源于冷战时期的军备竞赛，如导弹（发射、操纵、指导及跟踪）、卫星、航天器和星球大战，以及计算机技术的出现”。

自动控制的发展-3



♪苏联L.S. Pontryagin发表最优过程数学理论，于1956年提出极大值原理(Maximum Principle)。



L.S. Pontryagin

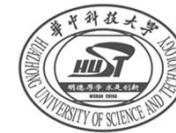


贝尔曼, R.

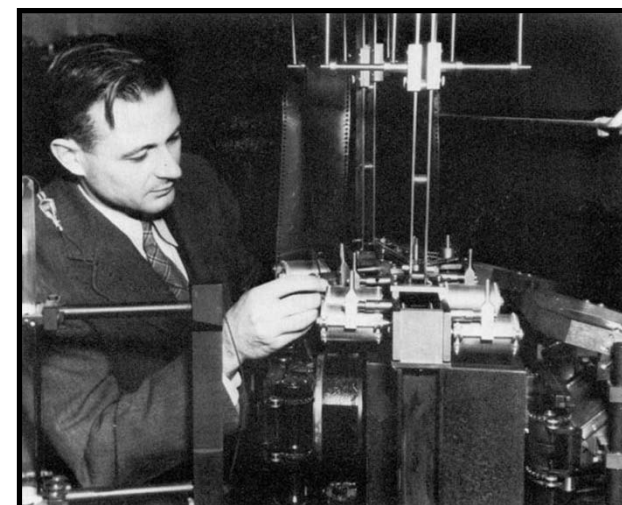
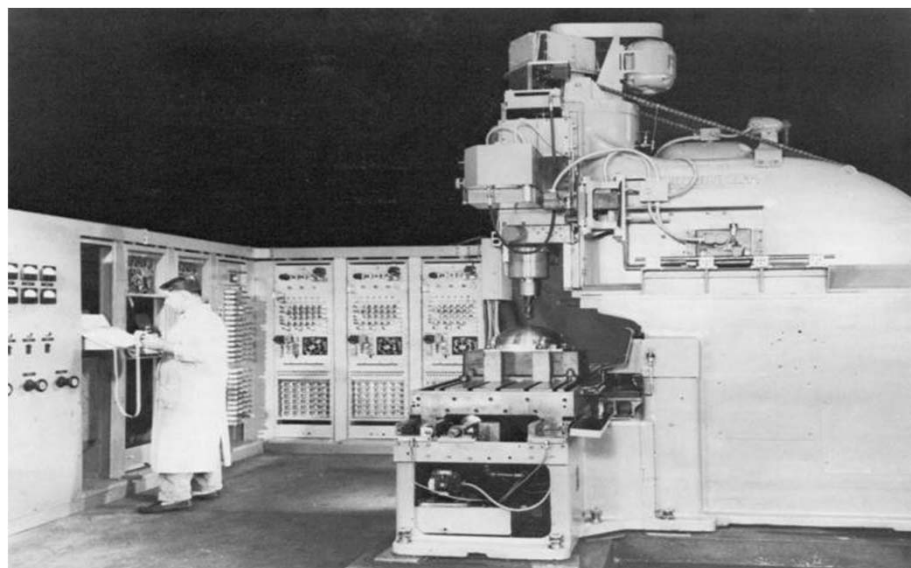
♪美国R. Bellman发表著名的动态规划(Dynamic Programming)，建立了最优控制的基础(1957年)

♪1957年国际自动控制联合会(IFAC)成立，中国为发起国之一，第一届学术会议于1960年在莫斯科召开。

自动控制的发展-3



♪1952年美国MIT的Servomechanism Laboratory研制出第一台数控机床。



G.S. Brown

G.S. Brown (1907-1996) , 数控机床之父。

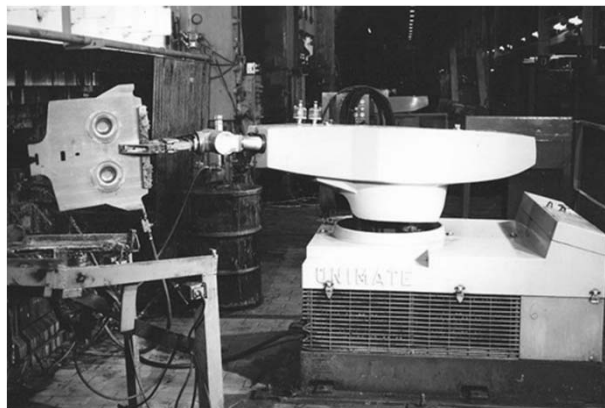
1939年, Brown为海军的4名学员开设了首门控制课, 把自动控制引入到正规的工程教育中。

自动控制的发展-3

♪1954年，美国George Devol研制出第一台工业机器人样机，它是一个4000英镑重的手臂，能够夹起烧热的金属片。这种机械手目前常用于汽车和其它工业装配生产线。



G. Devol



第一台工业机器人样机

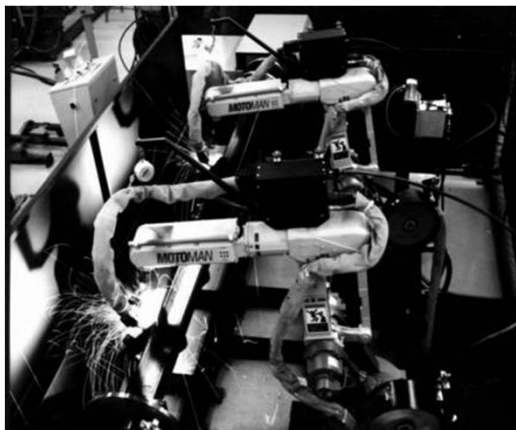
♪两年后，Joseph Engelberger创立了第一家机器人公司Unimation。



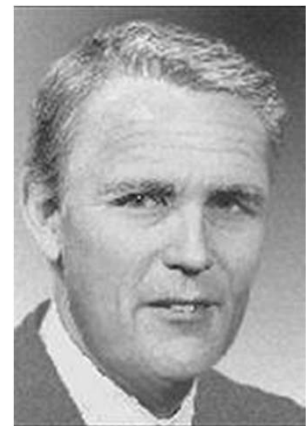
J. Engelberger

自动控制的发展-3

♪1968年，日本Kawasaki公司从Unimation买进技术。目前，安川(Yaskawa)公司已成为世界最大机器人公司。机器人技术体现了电子控制和驱动、传感器以及运动机构一体化的新思想。安川公司的工程师把这叫做Mechatronics(机电一体化技术)(1972年)



♪1960年，美籍匈牙利人R.E. Kalman发表On the General Theory of Control Systems等论文，引入状态空间法分析系统，提出能控性、最佳调节器和Kalman滤波等概念，奠定了现代控制理论的基础。



R.E. Kalman

自动控制的发展-3

♪1958年, 美国的E.I. Jury发表数字控制系统(Sampled - Data Control System), 建立了数字控制及数字信号处理的基础。

♪1965年, L. Zadeh提出模糊集合、模糊控制的概念。

♪1963年, 美国的Lotfi Zadeh与C. Desoer发表Linear Systems - A State Space Approach.

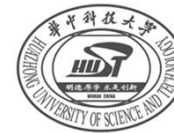


Lotfi A. Zadeh



C. Desoer

自动控制的发展-3

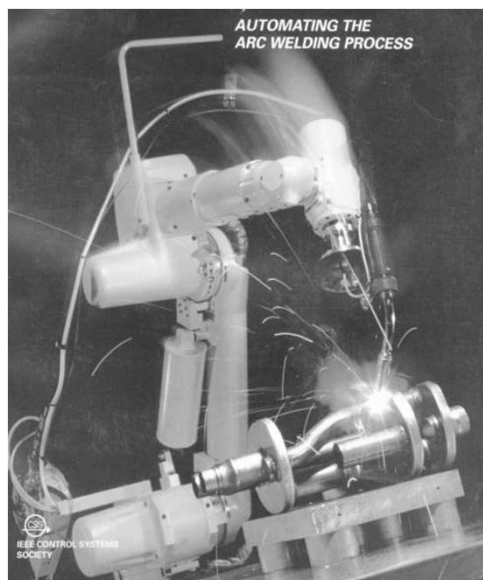


♪1967年，瑞典Karl J. Astrom提出最小二乘辨识，解决了线性定常系统参数估计问题和定阶方法。六年后，他提出自启调节器，建立了自适应控制的基础。

Astrom于1993年获得IEEE Medal of Honor。

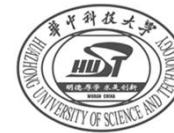


K.J. Astrom



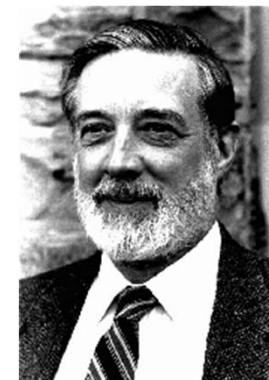
♪1976年，日本Fanuc公司研制出由加工中心和工业机器人组成的柔性制造单元。

自动控制的发展-3

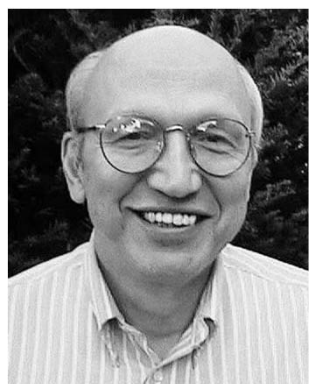


♪1970年英国H.H. Rosenbrock 发表State Space and Multivariable Theory。

♪1974年加拿大W.M. Wonham发表Linear Multivariable Control: A Geometric Approach。



W.M. Wonham



R. Brockett

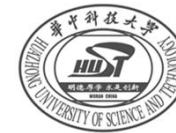
♪1976年，美国R. Brockett提出用微分几何研究非线性控制系统。

♪1981年，加拿大G. Zames提出 H_∞ 鲁棒控制设计方法。

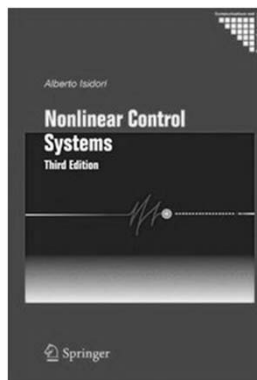


Gorge Zames

自动控制的发展-3



A. Lsidori



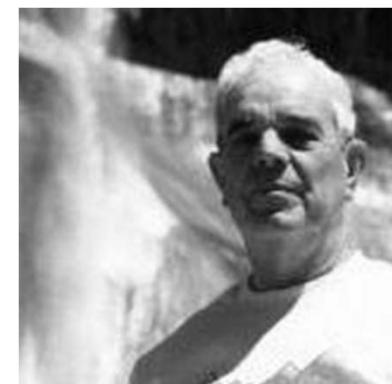
♪1985年，意大利A. Lsidori出版《Nonlinear Control Systems》。

♪1969年，美国A. Bryson和Y.C. Ho何毓琦发表《Applied optimal control: optimization, estimation, and control》。

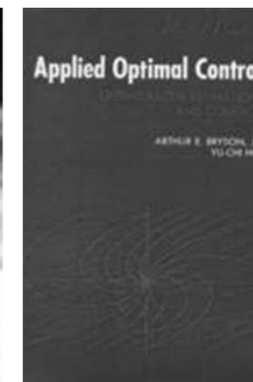
何毓琦博士是哈佛大学终身教授、美国工程院院士、中国科学院及中国工程院外籍院士，是现代控制理论的创导者之一。



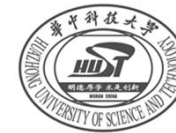
Yu C. Ho



A. Bryson



自动控制的发展-3

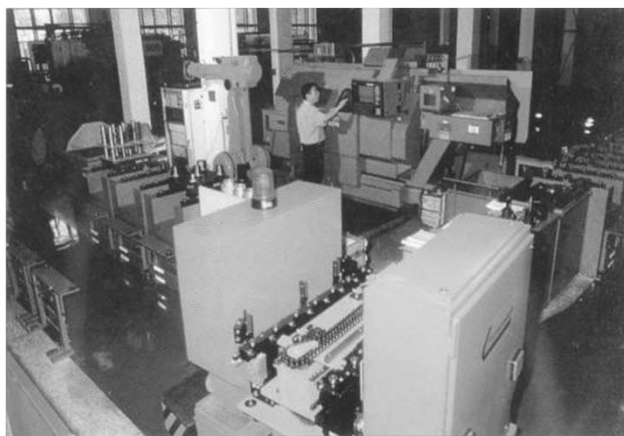


♪1991年，Y.C. Ho和Xi-Ren Cao发表《Perturbation Analysis of Discrete-Event Dynamic Systems》。

♪1986年，中国批准863高技术计划，包括自动化领域的计算机集成制造系统和智能机器人两个主题。

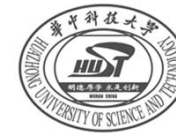


Xiren Cao



✿现代控制的特点在于以状态空间分析法为主要理论基础，其核心是最优化技术，利用计算机作为系统建模分析、设计乃至控制的手段。

自动控制的发展-4



4.当代自动控制的发展

♪预测控制

♪混杂系统与混杂控制

♪神经网络控制

♪基于数据的控制

♪基于图像的控制

♪...

♪大系统理论

♪信息物理融合系统

♪...



✿当代控制的特点在于：一方面，被控对象变得更加复杂，多层次性、不确定性、非线性、网络化程度更高。另一方面，信息量巨大化和形式多样化，需要进行信息融合。

自动控制的发展史

自动控制理论已
经历150余年的发展

